PSEUDOCÓDIGOS

Punto, Cuadrilatero, Trapezoide, Paralelogramo, Rectangulo, Cuadrado, MainFiguras

1. Clase Punto — Atributos, Constructor y Selectores

```
INICIO
    // Atributos privados
    privado Real: x
    privado Real: y

    // Constructor Punto(x: Real, y: Real)
    this.x = x
    this.y = y

    // Selector getX(): Real
    RETORNAR this.x

    // Selector getY(): Real
    RETORNAR this.y
FIN
```

2. Clase Cuadrilatero — Atributos, Constructor y Selectores

```
INICIO
    // Atributos privados
    privado Punto: vertice1
    privado Punto: vertice2
    privado Punto: vertice3
    privado Punto: vertice4

    // Constructor Cuadrilatero(v1: Punto, v2: Punto, v3: Punto, v4: Punto)
    this.vertice1 = v1
    this.vertice2 = v2
    this.vertice3 = v3
    this.vertice4 = v4

    // Selector getVertice1(): Punto
    RETORNAR this.vertice1

    // Selector getVertice2(): Punto
    RETORNAR this.vertice2

    // Selector getVertice3(): Punto
    RETORNAR this.vertice3

    // Selector getVertice4(): Punto
    RETORNAR this.vertice4
FIN
```

3. Clase Trapezoide — calcularArea

```
INICIO
    Declarar Real: baseM, basem, altura, areaCalculada

    baseM = getVertice2().getX() - getVertice1().getX()
    basem = getVertice3().getX() - getVertice4().getX()
    altura = getVertice4().getY() - getVertice1().getY()

    SI baseM < 0 ENTONCES
        baseM = -baseM
    FIN_SI

    SI basem < 0 ENTONCES
        basem = -basem
    FIN_SI

    SI altura < 0 ENTONCES
        altura = -altura
    FIN_SI

    areaCalculada = ((baseM + basem) * altura) / 2.0
    this.area = areaCalculada

    RETORNAR this.area
FIN
```

4. Clase Paralelogramo — calcularArea

```
INICIO
    Declarar Real: base, altura, areaCalculada

    base = getVertice2().getX() - getVertice1().getX()
    altura = getVertice4().getY() - getVertice1().getY()

    SI base < 0 ENTONCES
        base = -base
    FIN_SI

    SI altura < 0 ENTONCES
        altura = -altura
    FIN_SI

    areaCalculada = base * altura

    RETORNAR areaCalculada
FIN
```

5. Clase Rectangulo — calcularArea

```
INICIO
    Declarar Real: areaCalculada

    areaCalculada = super.calcularArea()

    RETORNAR areaCalculada
FIN
```

6. Clase Cuadrado — CalcularArea

```
INICIO
    Declarar Real: lado, areaCalculada

    lado = getVertice2().getX() - getVertice1().getX()

    SI lado < 0 ENTONCES
        lado = -lado
    FIN_SI

    areaCalculada = lado * lado

    RETORNAR areaCalculada
FIN
```

7. Clase MainFiguras — main

```
INICIO
    // 1. Instanciación de vértices y objeto Trapezoide
    t1 = NUEVO Punto(0, 0)
    t2 = NUEVO Punto(8, 0)
    t3 = NUEVO Punto(6, 4)
    t4 = NUEVO Punto(2, 4)
    trapezoide = NUEVO Trapezoide(t1, t2, t3, t4)

    // 2. Instanciación de vértices y objeto Paralelogramo
    p1 = NUEVO Punto(0, 0)
    p2 = NUEVO Punto(6, 0)
    p3 = NUEVO Punto(8, 4)
    p4 = NUEVO Punto(2, 4)
    paralelogramo = NUEVO Paralelogramo(p1, p2, p3, p4)

    // 3. Instanciación de vértices y objeto Rectángulo
    r1 = NUEVO Punto(0, 0)
    r2 = NUEVO Punto(6, 0)
    r3 = NUEVO Punto(6, 4)
    r4 = NUEVO Punto(0, 4)
    rectangulo = NUEVO Rectangulo(r1, r2, r3, r4)

    // 4. Instanciación de vértices y objeto Cuadrado
    c1 = NUEVO Punto(0, 0)
    c2 = NUEVO Punto(5, 0)
    c3 = NUEVO Punto(5, 5)
    c4 = NUEVO Punto(0, 5)
    cuadrado = NUEVO Cuadrado(c1, c2, c3, c4)

    // 5. Impresión de áreas calculadas en consola
    IMPRIMIR "Area del Trapezoide: " + trapezoide.calcularArea()
    IMPRIMIR "Area del Paralelogramo: " + paralelogramo.calcularArea()
    IMPRIMIR "Area del Rectangulo: " + rectangulo.calcularArea()
    IMPRIMIR "Area del Cuadrado: " + cuadrado.CalcularArea()
FIN
```